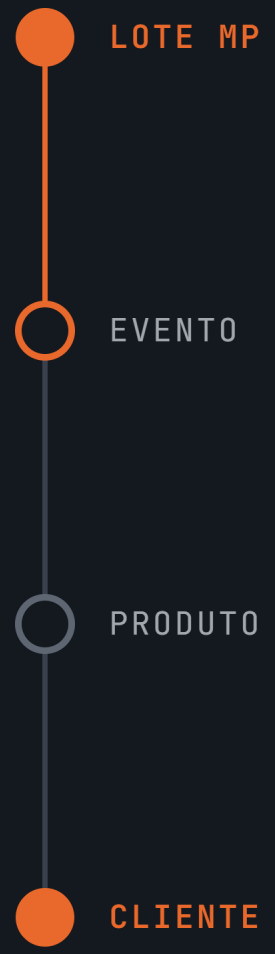
MODELAGEM DE DADOS · PROJETO EM GRUPO

Do Berço ao Túmulo

ERP de rastreabilidade industrial: a história completa de cada produto, do lote de matéria-prima até o cliente — e de volta.



Prof. Clóvis Ferraro · Universidade Cidade de São Paulo · 2026

APRESENTAÇÃO

Roteiro e equipe

01 · 1min
[Integrante 1]
Abertura e equipe

02 · 1min15
[Integrante 2]
O problema e o dilema

03 · 1min15
[Integrante 3]
Exemplo e setores

04 · 1min45
[Integrante 4]
Modelo e diagrama

05 · 1min
[Integrante 5]
Lote como entidade

06 · 1min15
[Integrante 6]
Evento e tabela N:N

07 · 1min15
[Integrante 7]
BOM recursivo

08 · 1min
[Integrante 8]
Rastreio de ida e volta

09 · 1min15
[Integrante 9]
Consulta recursiva

10 · 1min15
[Integrante 10]
PostgreSQL e limites

11 · 1min15
[Integrante 11]
Aprendizados e fim

TOTAL
≈ 14 minutos
+ perguntas

Um lote de aço chega com defeito. Quais bicicletas vendidas precisam de recall?

Sem rastreabilidade por lote, ninguém consegue responder com segurança.

Sem dados, sobram duas saídas ruins



Recall de tudo

Chama de volta toda a produção do período. Seguro, mas caro demais.



Recall de nada

Torce para não dar problema. Barato hoje, perigoso amanhã.



Recall cirúrgico

Com rastreio por lote, chama de volta só o que foi afetado.

Nosso ERP existe para tornar a **terceira opção** possível.

Uma bicicleta é a soma de muitos lotes

ETAPA 1

Aço

Lote X, comprado do fornecedor Y, recebido no dia Z

→

ETAPA 2

Solda

Feita em uma máquina, num turno, por um operador

→

ETAPA 3

Pintura

Usa um lote específico de tinta

→

ETAPA 4

Montagem

Junta pneu, corrente e freio, cada um do seu lote

Cada etapa deixa um rastro. O sistema guarda **todos**, ligados entre si.

Serve para qualquer indústria que trabalha com lotes

01
Alimentos
Lote contaminado

02
Medicamentos
Lote fora de especificação

03
Eletrônicos
Componente com falha

04
Cosméticos
Insumo que causa alergia

05
Móveis
Peça estrutural fraca

Em setores como alimentos e medicamentos, a rastreabilidade já é exigida por regulamentação no Brasil.

12 entidades, organizadas em 4 blocos

BLOCO 1

Origem

De onde veio

- FORNECEDOR
- LOTE_MATERIA_PRIMA

BLOCO 2

Chão de fábrica

Como foi feito

- TURNO
- MAQUINA
- OPERADOR
- **EVENTO_PRODUCAO**
- CONSUMO_EM_PRODUCAO

BLOCO 3

Produto

O que virou

- LOTE_PRODUTO
- **COMPOE**

BLOCO 4

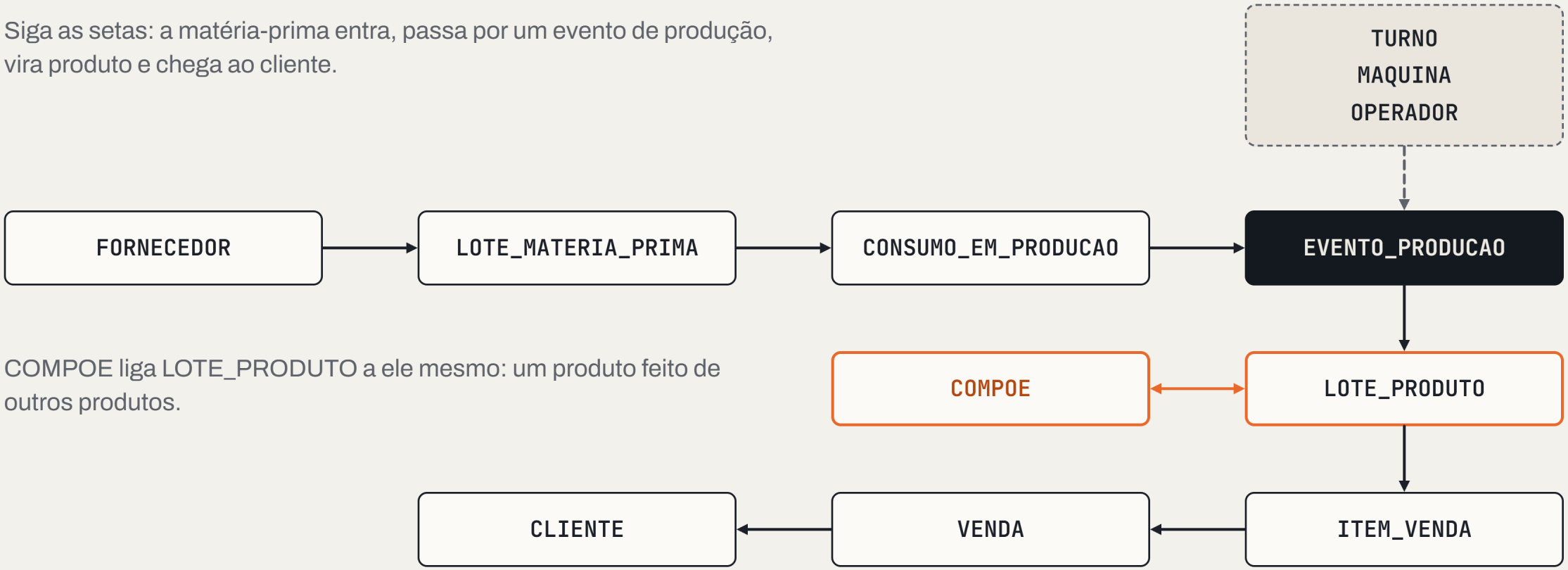
Destino

Para quem foi

- VENDA
- ITEM_VENDA
- CLIENTE

O caminho dos dados no diagrama

Siga as setas: a matéria-prima entra, passa por um evento de produção, vira produto e chega ao cliente.



COMPOE liga LOTE_PRODUTO a ele mesmo: um produto feito de outros produtos.

Decisão 1: cada lote é uma entidade própria

CADASTRO COMUM

aço

Diz o que é o material, mas não de onde ele veio.

NO NOSSO MODELO

aço · lote 4521

Fornecedor Y · recebido no dia Z · com quantidade própria. Diz exatamente de onde veio.

Sem o lote, o rastreio para no nome do material. Com ele, chega à origem exata.

Decisão 2: produzir é registrar um evento

ENTRA

Lotes de matéria-prima

Registrados em CONSUMO_EM_PRODUCAO, com a quantidade usada.

→

ACONTECE

Uma etapa de produção

Corte, solda, pintura ou montagem — em uma máquina, num turno, por um operador.

→

SAI

Um novo lote de produto

Gravado em LOTE_PRODUTO, pronto para venda ou para virar parte de outro.

EVENTO_PRODUCAO é o nó central: todo rastreio passa por ele.

Decisão 3: a tabela associativa resolve o N:N

Um evento consome vários lotes.

Um lote abastece vários eventos.

A solução é uma tabela no meio, com chave primária composta pelos dois lados — e um dado que só existe na relação: a quantidade consumida.

CONSUMO_EM_PRODUCAO

Coluna	Regra	Papel
id_evento	FK → EVENTO_PRODUCAO	PK composta
id_lote_mp	FK → LOTE_MATERIA_PRIMA	PK composta
quantidade_consumida	CHECK (> 0)	atributo

Decisão 4: um produto pode ser feito de outros produtos



Nas pontas da árvore estão os lotes de matéria-prima, ligados pelos eventos de produção.

TABELA COMPOE

`id_lote_pai → LOTE_PRODUTO`

`id_lote_filho → LOTE_PRODUTO`

`quantidade`

A mesma tabela aponta duas vezes para LOTE_PRODUTO: é o relacionamento recursivo da lista de materiais (BOM). Aguenta quantos níveis o produto tiver.

A mesma estrutura responde nos dois sentidos

← PARA TRÁS

De onde veio?

Uso: investigar a causa

Um cliente reclama de uma bicicleta.

`CLIENTE → VENDA → LOTE_PRODUTO → EVENTO → LOTE_MP → FORNECEDOR`

Resultado: lote de aço, fornecedor, máquina, turno e operador.

PARA FRENTE →

Para onde foi?

Uso: recall cirúrgico

O lote de aço 4521 tem defeito.

`LOTE_MP → EVENTO → LOTE_PRODUTO → COMPOE → ITEM_VENDA → CLIENTE`

Resultado: só as bicicletas afetadas e quem as comprou.

A consulta que responde ao recall

```
WITH RECURSIVE afetados AS (
  SELECT e.id_lote_produto
  FROM consumo_em_producao c
  JOIN evento_producao e ON e.id_evento = c.id_evento
  WHERE c.id_lote_mp = 4521
  UNION
  SELECT cp.id_lote_pai
  FROM compoe cp
  JOIN afetados a ON a.id_lote_produto = cp.id_lote_filho
)
SELECT DISTINCT cl.nome, a.id_lote_produto
FROM afetados a
JOIN item_venda iv ON iv.id_lote_produto = a.id_lote_produto
JOIN venda v ON v.id_venda = iv.id_venda
JOIN cliente cl ON cl.id_cliente = v.id_cliente;
```

1 · ÂNCORA

Acha os lotes de produto gerados em eventos que consumiram o aço 4521.

2 · RECURSÃO

Sobe pela COMPOE, de filho para pai, até chegar ao produto final.

3 · RESULTADO

Cruza com as vendas e devolve quem comprou um produto afetado.

No PostgreSQL 16, as regras viraram restrições

Restrição	O que garante
PRIMARY KEY	Cada registro é único
FOREIGN KEY	Não há consumo de lote que não existe
UNIQUE	O código do lote não se repete
CHECK	Quantidade consumida maior que zero
NOT NULL	Todo evento tem máquina, turno e operador

BATERIA DE REJEIÇÃO

4 testes, 4 recusas

- Código de lote duplicado
- Consumo de lote inexistente
- Quantidade negativa
- Par evento + lote repetido

Erros reais, capturados executando o script.

1.150 kg consumidos de um lote de 1.000 kg.

E o banco aceitou.

Cada linha de consumo, sozinha, é válida — e nenhuma restrição soma linhas. Controlar o saldo do lote exige um trigger ou uma regra na aplicação.

O que o projeto nos ensinou

01

Modelar processo, não só cadastro

O evento de produção liga quem, onde, quando e o quê.

02

Recursão resolve hierarquias

COMPOE representa qualquer número de níveis com uma tabela só.

03

N:N vira tabela com atributos

A quantidade consumida pertence à relação, não a um dos lados.

04

Nem toda regra cabe numa restrição

Somar saldos exige lógica extra: trigger ou aplicação.

DO BERÇO AO TÚMULO

Obrigado.

Perguntas?

Do lote de matéria-prima ao cliente — e de volta, com uma única consulta.

